

Localizador astronômico portátil

Montagem e fundamentos matemáticos da primeira versão

ESP32-S3 • BNO085 • GPS NEO-6M ou NEO-M8N

Protótipo alimentado por USB, com leitura no computador pelo Serial Monitor.

Este manual conduz a montagem de três módulos, a validação dos sensores e a transformação das coordenadas de uma estrela em instruções para apontar o aparelho. A matemática começa em graus, vetores e trigonometria e chega ao cálculo de altitude e azimuth.

Resultado esperado

Selecionar uma estrela de um pequeno catálogo local e visualizar no Serial Monitor a posição calculada, a orientação medida e uma indicação como “mova 14,15° para a direita e 5,89° para cima”.

Público Estudante de ensino médio técnico em informática

Versão 1.0

Data 16 de setembro de 2026

Montagem de bancada e validação ao ar livre. O computador fornece energia e exibe os resultados. O funcionamento não depende de internet, Wi-Fi ou Bluetooth.

Sumário

1 Objetivos e roteiro	3
2 Componentes e funções	4
3 Arquitetura e convenções	5
4 Montagem e validação dos módulos	6
5 Fundamentos matemáticos	10
6 Como os sensores medem orientação	14
7 Coordenadas terrestres e celestes	18
8 Da esfera celeste à fórmula da altitude	22
9 Exemplo numérico completo	26
10 Arquitetura do software	28
11 Integração e checklist das oito metas	31
12 Problemas comuns e limites da versão	33
13 Próximos passos e ficha de ensaio	34
14 Referências técnicas	35

Como usar este manual

Leia primeiro as seções 1 a 4 para reconhecer os módulos e preparar os testes. Estude as seções 5 a 9 para entender as contas. Use as seções 10 a 13 durante a programação e a validação. As referências ficam na seção 14.

Convenção de leitura

Na explicação, a vírgula indica decimal: 23,55°. No pseudocódigo e nos exemplos de Serial, usa-se ponto: 23.55. “Alt” significa ângulo acima do horizonte; a altitude GPS, em metros, é outra grandeza.

1 Objetivos e roteiro

1.1 O que vamos construir

O localizador será um aparelho que conhece **onde está, que horas são e para onde aponta**. Com essas informações e as coordenadas de uma estrela, o ESP32-S3 calculará a direção em que ela deve aparecer no céu. O computador exibirá o resultado pelo Serial Monitor: uma janela de texto usada para acompanhar o programa.

Nesta primeira versão, o aparelho permanece conectado ao computador por USB. O cabo fornece energia e transporta os resultados. Usaremos três módulos principais: ESP32-S3, BNO085 e GPS. A observação inicial será de estrelas cadastradas manualmente; o sistema não reconhecerá imagens do céu.

Escopo da versão 1

Sem Wi-Fi, Bluetooth, site, tela dedicada ou bateria acrescentada ao projeto. “Sem conexão externa” significa sem rede: a recepção dos satélites pelo GPS e o cabo USB continuam necessários. Não há motores; o usuário move o aparelho.

1.2 Primeira meta técnica: oito etapas

Execute na ordem abaixo. Marque cada item somente quando houver uma evidência registrada no Serial Monitor ou no caderno de testes.

- ☐ **1 — Ler BNO085:** identificar o sensor e observar relatórios de orientação contínuos ao movimentá-lo.
- ☐ **2 — Ler GPS:** receber mensagens legíveis e obter uma solução de posição sob céu aberto.
- ☐ **3 — Validar hora/posição:** confirmar UTC, data completa, latitude, longitude e idade das amostras.
- ☐ **4 — Cadastrar 5–10 estrelas:** registrar nome, ascensão reta, declinação, unidade e referência do catálogo.
- ☐ **5 — Calcular Alt/Az:** reproduzir o exemplo numérico do manual e conferir casos conhecidos.
- ☐ **6 — Comparar orientações:** alinhar os eixos, corrigir o norte magnético e verificar os sinais das diferenças.
- ☐ **7 — Imprimir no Serial Monitor:** mostrar alvo, valores medidos, calculados, qualidade e instrução de movimento.
- ☐ **8 — Testar no céu real:** comparar três estrelas visíveis, registrar erros e repetir as medições.

1.3 Como saber que a etapa terminou

Um número aparecendo na tela não basta: ele precisa ter unidade, sentido físico e atualização recente. Vamos separar falhas de ligação, leitura, matemática e alinhamento. O objetivo inicial é demonstrar todo o caminho dos dados; a precisão efetiva será medida nos testes, sem prometer um erro angular antes da montagem.

2 Componentes e funções

2.1 Os três módulos principais

Componente	Função no projeto	O que conferir antes de comprar
ESP32-S3	Executa o programa, lê sensores e calcula a posição do astro.	Placa de desenvolvimento com USB de dados, regulador e esquema/pinagem identificáveis.
BNO085 genérico	Estima orientação usando sensores de movimento e campo magnético.	Breakout com SPI acessível: SCK, MISO, MOSI, CS, INT, RST e seleção PS0/PS1.
GPS NEO-6M ou NEO-M8N	Fornecer posição geográfica, data e hora.	Placa com antena apropriada, UART e alimentação documentada; verificar a procedência.

O ESP32-S3 é o coordenador. O BNO085 reúne acelerômetro, giroscópio, magnetômetro e processamento de fusão. O GPS informa a localização, mas não identifica a estrela nem a direção de um aparelho parado. O NEO-6M atende à prova de conceito; o NEO-M8N oferece recepção de múltiplas constelações GNSS. [R1, R3, R4]

2.2 Acessórios e ferramentas

Separe cabo USB **com dados**, fios curtos, protoboard ou conexões soldadas, suporte rígido não magnético e acesso a um computador. Um multímetro ajuda a conferir alimentação e continuidade. Esses itens apoiam a montagem e não constituem novos módulos funcionais. A antena pertence ao conjunto GPS; confirme se acompanha a placa.

2.3 Alimentação: leia o nome do pino

Dispositivo interno	Faixa operacional	Atenção na placa comprada
BNO085	VDD: 2,4–3,6 V; VDDIO: 1,65–3,6 V	O regulador e o pino de entrada do breakout precisam ser identificados.
NEO-6M / NEO-M8N	VCC: 2,7–3,6 V	Um VIN que aceita 5 V exige regulador na placa; o módulo interno não recebe 5 V.
ESP32-S3	Lógica de 3,3 V	Não conectar sinais de 5 V aos GPIO.

As faixas acima descrevem dispositivos internos, não uma entrada universal dos breakouts. [R1, R3–R5] Use 3,3 V somente em entrada explicitamente compatível. Uma placa com regulador pode precisar de tensão maior no VIN; um pino “3V3” pode ser saída. Não decida pela cor da placa ou por uma fotografia semelhante.

Antes de energizar

Anote modelo, revisão e tensão de entrada de cada placa. Confirme terra comum, capacidade de alimentação e níveis lógicos. Utilize apenas a alimentação USB do protótipo; não acrescente bateria nesta versão.

3 Arquitetura e convenções

3.1 Quem envia o quê

O BNO085 entregará uma estimativa de orientação. O GPS entregará posição e UTC. O catálogo ficará gravado no programa, com poucas estrelas e suas coordenadas. O ESP32-S3 cruzará essas três fontes e enviará uma linha de resultados ao computador.

```
SATÉLITES --> antena + GPS --UART--> ESP32-S3
MOVIMENTO / CAMPO MAGNÉTICO --> BNO085 --SPI-->
CATÁLOGO LOCAL DE ESTRELAS ----->
```

```
ESP32-S3: validar dados e respectivas idades
--> calcular tempo sideral e ângulo horário
--> calcular altitude/azimute da estrela
--> obter direção verdadeira do aparelho
--> comparar as duas direções
--> USB --> Serial Monitor no computador
```

3.2 Regras que evitam confusão

Grandeza	Convenção usada neste manual
Latitude / longitude	Norte e leste positivos; sul e oeste negativos. Valores em graus decimais.
Azimute, Az	Norte verdadeiro = 0°; leste = 90°; sul = 180°; oeste = 270°.
Altitude, Alt	Horizonte = 0°; zênite = +90°; abaixo do horizonte = valor negativo.
Hora	UTC, incluindo dia, mês e ano. O fuso serve somente para exibição ao usuário.
Ângulos no programa	Converter graus para radianos antes de funções trigonométricas; identificar unidades nos nomes.

A “altitude” GPS é uma altura expressa em metros; **Alt**, aqui, é um ângulo. A declinação celeste de uma estrela também é diferente da declinação magnética usada para corrigir uma bússola.

3.3 Definir a seta de apontamento

Desenhe uma seta no suporte. Ela representa a direção em que queremos apontar o aparelho. Registre como essa seta se relaciona aos eixos impressos no BNO085. A montagem deve permanecer rígida depois do alinhamento.

Não basta renomear qualquer valor de yaw como azimute ou pitch como altitude: as convenções de eixo podem ser diferentes. A seção de orientação mostrará como transformar o vetor da seta e verificar seu sentido. O norte magnético medido será corrigido para o norte verdadeiro antes da comparação astronômica. [R1, R13]

Regra de confiança

Se posição, hora ou orientação estiverem ausentes, antigas ou não confiáveis, exibir o motivo e suspender a instrução de movimento. O programa nunca deve apresentar uma amostra antiga como uma nova medição.

4 Montagem e validação dos módulos

4.0 Plano de montagem por etapas

A montagem será incremental. Primeiro comprovamos que o computador conversa com a ESP32-S3. Depois testamos cada sensor isoladamente; por fim juntamos os dois. Essa ordem permite descobrir qual mudança introduziu um problema.

Passo A — Identificar as placas. Fotografe os dois lados, registre modelos e confira os esquemas. Identifique alimentação, GND, GPIO livres, seleção de interface do BNO085 e níveis elétricos do GPS. O número de um GPIO não é sua posição física no conector.

Passo B — Preparar o computador. Instale Arduino IDE, suporte oficial ESP32 e as bibliotecas Adafruit BNO08x, Adafruit BusIO e TinyGPSPlus. Faça isso antes do uso offline. Registre as versões utilizadas. Escolha a placa e a porta corretas; USB nativo e ponte USB–serial podem exigir configurações diferentes. [R2, R7, R14]

Passo C — Testar somente a ESP32-S3. Grave um programa que imprima “Sistema iniciado” e um contador. Abra o Serial Monitor em 115200 baud. Confirme que o contador avança e que reiniciar a placa produz uma nova mensagem inicial.

Passo D — Conectar o BNO085. Desconecte o USB, monte o circuito SPI da próxima página e confira cada fio. Energize novamente e execute o teste de orientação. Deixe o GPS desconectado durante esse diagnóstico.

Passo E — Testar o GPS. Com a alimentação desligada, prepare sua ligação UART. Comece pela leitura de mensagens, depois valide a posição e a UTC sob céu aberto. As subseções seguintes detalham ambos os ensaios.

Passo F — Integrar. Conecte os dois módulos, repita os testes e observe se aparecem reinicializações, amostras atrasadas ou alterações magnéticas. Só então acrescente o catálogo e os cálculos astronômicos.

Checklist antes da integração

- ☐ Modelo e alimentação de cada placa identificados; nenhum sinal de 5 V chega à ESP32-S3.
- ☐ ESP32-S3 imprime continuamente e reinicia de maneira previsível.
- ☐ BNO085 produz orientação recente e reage corretamente aos movimentos conhecidos.
- ☐ GPS apresenta mensagens válidas, posição plausível e data/hora UTC conferidas.

Critério de avanço

Guarde uma captura ou transcrição de cada teste, com data e configuração. Se um ensaio falhar, corrija essa etapa antes de acrescentar funções; a seção de problemas comuns ajudará a localizar a causa.

4.1 Ligações SPI e UART

Esta é uma **pinagem proposta**, adequada somente após confirmar o esquema da ESP32-S3 e dos breakouts. Todos os módulos compartilham GND. A ligação de alimentação depende da entrada documentada de cada placa; não existe um VIN universal.

Sinal do módulo	GPIO proposto	Papel da ligação
BNO: SCL / SCK	12	Clock SPI enviado pela ESP32.
BNO: SDA / MISO	13	Dados recebidos do BNO085.
BNO: DI / MOSI / SA0	11	Dados enviados ao BNO085.
BNO: CS	10	Seleção do BNO085, ativa em nível baixo.
BNO: INT	7	Aviso de evento; não omitir.
BNO: RST / NRST	6	Reinicialização do sensor; não omitir.
BNO: PS1 e PS0	Conforme placa	Ambos altos na partida selecionam SPI.
GPS: TX	18, RX da ESP	Mensagens enviadas pelo GPS.
GPS: RX	17, TX da ESP	Opcional no primeiro teste; pode ficar desconectado.

Em SPI, pinos rotulados SDA e SCL podem assumir MISO e SCK. Confira a função, não apenas o nome. O BOOTN do BNO085 permanece no estado normal previsto pelo breakout; é diferente do botão BOOT da ESP32. PS0/PS1 são lidos no reset. [R1]

Exemplo de inicialização da UART: os dois últimos números indicam **RX e TX da ESP32**, nessa ordem. O console USB permanece separado.

```
Serial.begin(115200);  
Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 18, 17);
```

O valor 9600 é ponto de partida documentado para GPS de fábrica, mas placas reconfiguradas podem usar outro baud rate. [R4, R7] Não confunda essa velocidade com os 115200 do console.

Reserve GPIO19/20 quando usados pelo USB nativo. Evite pinos de partida 0/3/45/46 e pinos ligados à memória; certas variantes reservam também 35/36/37. Confira LED e ponte serial da placa. [R5, R8]

Por que recomendamos SPI?

A Adafruit relata problemas do I²C do BNO08x com ESP32-S3. SPI exige mais fios, mas mantém os três módulos. Um breakout somente I²C não deve ser comprado como se a compatibilidade estivesse garantida. [R2]

Como alternativa experimental, I²C usa PS1=PS0=0 e endereço 0x4A ou 0x4B, conforme SA0. Um scanner responder não comprova funcionamento contínuo. [R1]

4.2 Primeiro teste do BNO085

4.2.1 Receber orientação antes de fazer astronomia

Use a biblioteca Adafruit BNO08x. Configure os GPIO SPI escolhidos, informe RST na construção do objeto e inicialize com CS e INT. Comece solicitando um único relatório de orientação, com taxa de projeto entre 20 e 50 atualizações por segundo. Essa taxa é uma escolha inicial, não uma exigência do sensor. [R6]

Solicite **SH2_ROTATION_VECTOR** para obter orientação referida à gravidade e ao norte magnético. O relatório **SH2_GAME_ROTATION_VECTOR**, usado em um exemplo oficial, não fornece referência absoluta de norte; não copie essa seleção sem modificá-la. [R1, R9]

```
inicializar SPI nos pinos escolhidos
inicializar BNO085 com CS, INT e RST
habilitar SH2_ROTATION_VECTOR
repetir:
    se o BNO085 reiniciou: habilitar relatório novamente
    se chegou novo evento: guardar orientação e instante
    imprimir leitura, qualidade e idade em ritmo limitado
```

`getSensorEvent()` permite verificar a chegada de uma nova amostra. Se `wasReset()` indicar reinicialização, reconfigure os relatórios. Não reutilize o instante antigo como se o sensor tivesse acabado de medir. [R6, R9]

4.2.2 Observar, calibrar e registrar

A qualidade de relatório usa estados 0 a 3: não confiável, baixa, média e alta. A estimativa angular de precisão do rotation vector usa radianos; converta para graus ao exibi-la. Qualidade alta não é uma comprovação independente de erro pequeno. [R10, R11]

Fixe o sensor em suporte não magnético, longe dos alto-falantes do computador. Comece parado, depois explore diferentes orientações suavemente e acompanhe a qualidade. Consulte o procedimento CEVA para calibração e persistência; não suponha que os ajustes serão preservados ao desligar. [R12]

- ☐ Receber amostras durante 60 segundos sem interrupção inesperada; registrar resets se ocorrerem.
- ☐ Girar aproximadamente 90° e voltar à posição inicial três vezes; anotar a dispersão observada.
- ☐ Inclinar a seta para cima e verificar que a altitude calculada aumenta.
- ☐ Girar em torno da própria seta e verificar que a direção apontada permanece equivalente.
- ☐ Afastar o computador e repetir; mudanças relevantes sugerem interferência magnética.

Critério de aprovação

A comunicação precisa ser contínua e os movimentos devem ter sentido correto. O alinhamento com o norte verdadeiro e a medição do erro final serão feitos depois; esta etapa comprova leitura e comportamento do sensor.

4.3 Primeiro teste do GPS

4.3.1 Mensagens primeiro, posição depois

O GPS pode transmitir mensagens mesmo sem conhecer sua posição. Conecte TX do GPS ao RX da ESP32, além da alimentação correta e GND. Neste primeiro teste, o RX do GPS pode ficar fisicamente desconectado, pois ainda não enviaremos comandos.

Comece imprimindo os caracteres recebidos pela UART. Mensagens NMEA são linhas de texto iniciadas por “\$”. Ver caracteres legíveis comprova o caminho de comunicação; ainda precisamos verificar conteúdo e validade. Use céu aberto, antena posicionada conforme sua documentação e tempo para aquisição. Não há um tempo de espera garantido em qualquer ambiente.

```
enquanto Serial1 tiver caracteres:
    caractere = ler Serial1
    enviar caractere ao parser TinyGPSPPlus
se houver atualização:
    mostrar posição, data, UTC, qualidade e idades
```

4.3.2 O que validar

RMC fornece, entre outros campos, data, hora e posição; GGA inclui hora, qualidade do fix, satélites e altitude. GGA não fornece a data completa. O parser interpreta essas mensagens e permite consultar validade e idade de cada grandeza. [R14–R16]

`isValid()` informa que um campo foi aceito em algum momento. **Não garante que ele acabou de ser atualizado.** Verifique também `age()` e o recebimento contínuo de mensagens. Latitude, data e hora têm estados próprios: testar somente um deles deixa lacunas. [R15]

- ☐ Confirmar mensagens legíveis e checksum aceito; ausência de fix não deve ser exibida como posição válida.
- ☐ Conferir latitude e longitude com o local do teste; no Brasil, geralmente ambas serão negativas.
- ☐ Conferir dia, mês, ano e UTC reais; um módulo antigo pode fornecer data plausível, porém errada.
- ☐ Para atualização de 1 Hz, adotar inicialmente idade máxima de 2 segundos e mostrar expiração claramente.
- ☐ Registrar satélites e HDOP como diagnósticos; eles não substituem a validade da solução.
- ☐ Após uma interrupção da recepção, verificar que os dados deixam de ser tratados como recentes.

4.3.3 Condição para integrar

Posição e UTC precisam estar válidas, recentes e coerentes entre si. Evite pausas longas no programa: a UART deve ser esvaziada continuamente. Ao retirar a alimentação, o projeto pode precisar adquirir novamente a solução; esta versão não depende de bateria de backup.

Hora astronômica

Guarde a hora em UTC junto com a data. Não subtraia o fuso antes das contas. Se mostrar hora local no console, identifique-a separadamente para evitar usar acidentalmente o horário errado no cálculo do céu.

5 Fundamentos matemáticos

5.1 Graus e radianos

Um ângulo descreve uma mudança de direção. Ao girar uma volta completa, você retorna à direção inicial. Dividimos essa volta em **360 graus**, escritos 360° . Um quarto de volta é 90° ; meia volta é 180° . No localizador, um erro de 5° significa que a direção apontada ainda precisa mudar esse ângulo, não que faltam 5 centímetros.

O **radiano** mede o ângulo pela relação entre o comprimento de um arco e o raio do círculo. Se o arco tem o mesmo comprimento que o raio, o ângulo vale 1 radiano. Como a circunferência mede 2π vezes o raio, uma volta completa mede 2π radianos. O número π vale aproximadamente 3,14159265.

$$\theta_{rad} = \frac{\text{comprimento do arco}}{\text{raio}}$$

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad} \quad 180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$\theta_{rad} = \theta_{graus} \times \frac{\pi}{180}$$

$$\theta_{graus} = \theta_{rad} \times \frac{180}{\pi}$$

Exemplo passo a passo. Para converter 30° : divida 30 por 180 e multiplique por π . O resultado é $\pi/6$, aproximadamente 0,523599 rad. Para voltar a graus, multiplique 0,523599 por $180/\pi$: o resultado é aproximadamente 30° .

Movimento	Graus	Radianos
Um quarto de volta	90°	$\pi/2 \approx 1,570796$
Meia volta	180°	$\pi \approx 3,141593$
Uma volta	360°	$2\pi \approx 6,283185$

Regra de programação

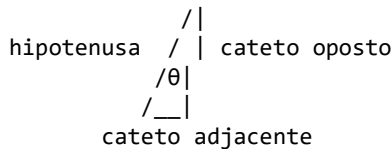
As funções `sin`, `cos`, `tan`, `asin`, `acos` e `atan2` de C/C++ trabalham em radianos. O Serial pode mostrar graus. Converter as entradas antes das contas e as saídas depois evita um dos erros mais comuns do projeto.

Graus também podem ser divididos em minutos e segundos de arco: $1^\circ = 60'$ e $1' = 60''$. Portanto $23^\circ 30' = 23 + 30/60 = 23,5^\circ$. Isso é diferente de minutos e segundos de um relógio. A ascensão reta, estudada adiante, usa outra escala angular expressa em horas.

Teste de entendimento. Quanto valem 45° em radianos? Faça $45\pi/180 = \pi/4 \approx 0,785398$. Na programação, use `double` nas contas astronômicas e preserve mais casas internamente do que as exibidas.

5.2 Seno cosseno e tangente

Considere um triângulo retângulo, que possui um ângulo de 90°. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e o maior lado. Escolha um dos outros ângulos, θ . O cateto que fica em frente a θ é o oposto; o que encosta em θ é o adjacente.



No esquema, θ representa o ângulo no vértice inferior esquerdo. Para um ângulo fixo, ampliar o triângulo multiplica todos os lados pelo mesmo fator. As razões entre os lados continuam iguais; por isso elas podem representar o ângulo.

$$\sin(\theta) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

Exemplo 3–4–5. Imagine cateto oposto de 3 cm, adjacente de 4 cm e hipotenusa de 5 cm. Temos $\sin(\theta) = 3/5 = 0,6$; $\cos(\theta) = 4/5 = 0,8$; $\tan(\theta) = 3/4 = 0,75$. Esses números são razões sem unidade. Um triângulo de lados 6, 8 e 10 cm produz os mesmos valores.

As funções inversas recuperam o ângulo: $\theta = \arcsen(0,6) \approx 36,87^\circ$. Em código, escreve-se `asin(0.6)`, cujo resultado precisa ser convertido de radianos para graus. Da mesma forma, `arccos` corresponde a `acos` e `arctan` a `atan`.

Função inversa não é divisão

`arcsen(x)` significa “qual ângulo tem seno x ?”. Não significa $1/\sin(x)$. Para evitar essa confusão, este manual prefere a palavra `arcsen` em vez de `sen` elevado a -1 .

Seno e cosseno sempre ficam entre -1 e $+1$. A tangente pode assumir valores muito grandes e não é definida quando $\cos(\theta) = 0$, como em 90° . Mais adiante, `atan2` permitirá descobrir uma direção sem dividir por uma componente que pode ser zero.

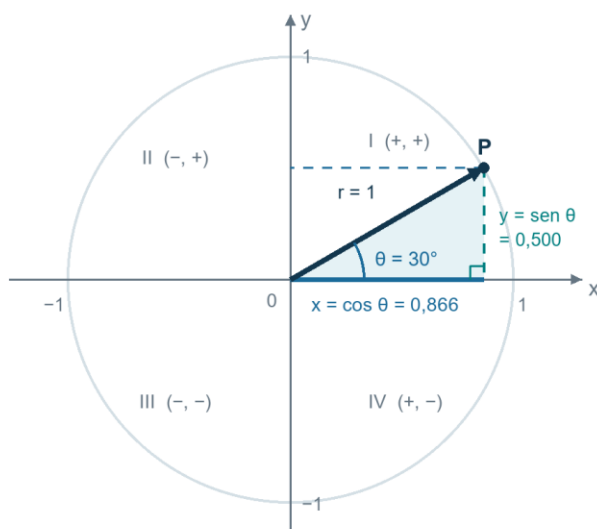
Ligação com o projeto. Quando um vetor unitário aponta 30° acima do horizonte, sua componente vertical é $\sin(30^\circ) = 0,5$. Sua projeção no plano horizontal mede $\cos(30^\circ) \approx 0,866$. As próximas fórmulas astronômicas usarão exatamente essa ideia.

5.3 Círculo trigonométrico e vetores

Um vetor é uma seta com direção, sentido e comprimento. Um **vetor unitário** tem comprimento 1: ele descreve uma direção sem precisar indicar uma distância. Essa representação combina com o localizador, porque precisamos apontar para uma estrela, não calcular a distância até ela.

Círculo trigonométrico e vetor unitário

O ângulo parte do eixo +x e cresce no sentido anti-horário.



Para $\theta = 30^\circ$

Vetor: $v = (x, y)$

$$x = 1 \cdot \cos(30^\circ) = 0,866$$

$$y = 1 \cdot \sin(30^\circ) = 0,500$$

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

O cosseno é a projeção horizontal do vetor.

O seno é a projeção vertical do vetor.

Os sinais indicados em cada quadrante são os de $(\cos \theta, \sin \theta)$.

Figura 1 O ponto do círculo é a ponta do vetor unitário. As projeções nos eixos são cosseno e seno.

No círculo de raio 1, medimos θ a partir do eixo x positivo, no sentido anti-horário. O ponto alcançado tem coordenadas $x = \cos(\theta)$ e $y = \sin(\theta)$. Para $\theta = 30^\circ$, $x \approx 0,866$ e $y = 0,500$. O triângulo desenhado é apenas a decomposição da mesma seta em duas direções perpendiculares.

$$x = \cos(\theta) \quad y = \sin(\theta) \quad x^2 + y^2 = 1$$

No primeiro quadrante, x e y são positivos. No segundo, x é negativo e y positivo. No terceiro, ambos são negativos. No quarto, x é positivo e y negativo. Esses sinais são necessários para distinguir, por exemplo, 30° de 150° : ambos têm seno 0,5, mas cossenos de sinais opostos.

Exemplo de verificação. $0,866^2 + 0,500^2 \approx 0,999956$. A pequena diferença em relação a 1 vem do arredondamento. Com mais casas decimais, a soma aproxima-se ainda mais de 1.

Em três dimensões acrescentamos uma componente vertical. Um vetor de direção terá três números; eles não são três ângulos. Na base local Leste, Norte, Cima, escreveremos esse vetor como (E, N, U). Seus componentes podem ser positivos ou negativos, conforme o lado para o qual a seta aponta.

Duas convenções diferentes

O círculo matemático começa em x e cresce no sentido anti-horário. Nosso azimuth começa no norte e cresce em direção ao leste. A função atan2 deve receber as componentes na ordem que corresponde à convenção usada.

5.4 Como atan2 descobre o quadrante

Se conhecemos x e y de um vetor, queremos recuperar seu ângulo. Usar somente $\text{atan}(y/x)$ perde informação: os vetores $(1, 1)$ e $(-1, -1)$ têm a mesma divisão $y/x = 1$, mas apontam em sentidos opostos. Além disso, dividir por x é um problema quando $x = 0$.

atan2(y, x) recebe os dois componentes separados. Assim, considera seus sinais e escolhe o quadrante correto. Em C/C++, o primeiro argumento é y e o segundo é x . O retorno fica usualmente entre $-\pi$ e $+\pi$ radianos, equivalente a -180° e $+180^\circ$.

x	y	atan2 em graus	Ângulo normalizado
1	1	45°	45°
-1	1	135°	135°
-1	-1	-135°	225°
1	-1	-45°	315°
0	1	90°	90°

Normalizar significa escrever o mesmo ângulo no intervalo desejado. -45° e 315° indicam a mesma direção: basta somar uma volta completa. Para colocar qualquer ângulo entre 0° inclusive e 360° exclusivo, calculamos o resto de uma divisão por 360 e corrigimos o sinal negativo.

```
wrap360(x):  
    r = fmod(x, 360.0)  
    se r < 0: r = r + 360.0  
    retornar r  
  
wrap180(x):  
    retornar wrap360(x + 180.0) - 180.0
```

Não use o operador $\%$ com `double` em C++; use `fmod`. O segundo procedimento produz resultados entre -180° inclusive e $+180^\circ$ exclusivo. Ele será útil para escolher o menor giro horizontal até o alvo.

Exemplo no norte. Aparelho em 358° , estrela em 2° . A subtração simples é $2 - 358 = -356^\circ$. Aplicando `wrap180`, o resultado é $+4^\circ$: basta girar quatro graus para a direita. Não é preciso dar quase uma volta inteira.

No sistema Leste–Norte–Cima, a direção norte deve resultar em 0° . Por isso o azimuth será `atan2(E, N)`: a componente norte ocupa a posição de referência, e a componente leste indica o crescimento do ângulo. Se E e N forem ambos zero, a seta está vertical e **não existe azimuth definido**. O software deve tratar esse caso explicitamente.

6 Como os sensores medem orientação

6.1 Acelerômetro e direção vertical

O acelerômetro mede força específica em três eixos, normalmente em m/s^2 . Parado sobre uma mesa, ele não informa zero: o apoio da mesa impede a queda e produz uma leitura com módulo próximo de $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$. Em queda livre ideal, sua leitura aproxima-se de zero. Portanto, chamá-lo simplesmente de “sensor de gravidade” esconde um detalhe importante.

Quando o aparelho está parado ou se move suavemente, a leitura permite estimar a vertical. Adote, para este exemplo, eixos físicos **x para a frente, y para a esquerda e z para cima**. Com a placa nivelada e a convenção de sinal confirmada, a leitura é aproximadamente $(0, 0, +g)$. O vetor gravidade físico aponta para baixo; nesse repouso, tem sentido oposto à força específica medida.

$$u = \frac{a}{\|a\|} \quad g_{\text{físico}} \approx -a$$

Aqui $a = (a_x, a_y, a_z)$, seu módulo é a raiz de $a_x^2 + a_y^2 + a_z^2$, e u é a direção “para cima” escrita nos eixos do aparelho. Se a seta de apontamento é o eixo $+x$, a projeção dessa seta na vertical vale u_x . Logo sua elevação pode ser calculada por:

$$Alt_{\text{repouso}} = \text{atan2}(a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2})$$

Por que essa fórmula funciona? a_x é a parte vertical da seta na geometria adotada. A raiz reúne a parte perpendicular a x . atan2 compara a componente que sobe com a componente horizontal equivalente, devolvendo um ângulo de -90° a $+90^\circ$. O fator g aparece em ambas as partes e se cancela.

Exemplo. Ao elevar a frente em 30° , leituras ideais seriam $a_x = 4,905$; $a_y = 0$; $a_z \approx 8,496 \text{ m/s}^2$. Então $\text{atan2}(4,905; 8,496) \approx 30^\circ$. Nivelado, $\text{atan2}(0; 9,81) = 0^\circ$.

Uma medida de inclinação lateral possível nessa convenção é $\text{atan2}(a_y, a_z)$. Os sinais e os nomes “pitch” e “roll” variam entre bibliotecas; a definição geométrica precisa vir primeiro. Teste fisicamente o aumento da elevação antes de aceitar o sinal.

Limitação física

Ao acelerar, sacudir ou vibrar o aparelho, a leitura mistura movimento com a referência vertical. E girar horizontalmente sobre a mesa não altera a gravidade medida. Só o acelerômetro não determina o norte nem o azimute.

6.2 Giroscópio e magnetômetro

Giroscópio e integração angular

O giroscópio mede velocidade angular: quão rápido o aparelho gira em cada eixo. Sua unidade pode ser graus por segundo ou radianos por segundo; a interface usada deve informar qual. Para obter uma mudança de ângulo, multiplicamos a velocidade pelo intervalo de tempo.

$$\Delta\theta = \omega \times \Delta t \quad \theta_{novo} \approx \theta_{anterior} + \omega \times \Delta t$$

Exemplo. Uma rotação de 20°/s durante 0,5 s corresponde a 10°. Se as leituras chegam a cada 0,02 s, uma leitura de 20°/s acrescenta 0,4°. Somar várias parcelas desse tipo chama-se integração numérica. Use o intervalo realmente medido, não apenas o intervalo esperado.

O sensor possui pequenos desvios. Um erro constante de 0,1°/s acumula 6° em um minuto, mesmo que o aparelho esteja parado. Esse crescimento de erro chama-se **deriva**. A integração é útil para acompanhar movimentos rápidos, mas não cria uma referência absoluta de norte. Em três dimensões, rotações sucessivas também dependem da ordem: somar ângulos por eixo é só uma ilustração simplificada.

Magnetômetro e direção do norte

O magnetômetro mede o campo magnético em três eixos, normalmente em microteslas. O campo terrestre tem componentes horizontal e vertical. Uma bússola usa a componente horizontal para indicar o norte magnético; o norte geográfico é definido pelo eixo de rotação terrestre.

Em um caso didático nivelado, com o campo já expresso em componentes norte e leste, a direção do campo pode ser obtida por $\text{atan2}(\text{componente leste}, \text{componente norte})$. No sensor real, os eixos estão presos ao aparelho e podem estar inclinados. É necessário compensar essa inclinação e interpretar corretamente a orientação, tarefa na qual a fusão do BNO085 ajuda.

Ímãs, alto-falantes, aço e correntes próximas alteram a leitura. Uma calibração pode estimar parte dos efeitos fixos da montagem, mas não torna inofensivo qualquer objeto que apareça perto durante o uso.

$$Az_{verdadeiro} = \text{wrap360}(Az_{magnético} + D)$$

D é a declinação magnética, positiva para leste e negativa para oeste. Se $Az_{magnético} = 100^\circ$ e $D = -20^\circ$, então $Az_{verdadeiro} = 80^\circ$. Esses valores são fictícios. Consulte e registre D para o local e a data do teste; guarde o valor no programa para operar offline. Não confunda D com a declinação celeste δ de uma estrela.
[R13]

6.3 Fusão de sensores no BNO085

O BNO085 combina três fontes que se complementam: o giroscópio acompanha as mudanças rápidas, o acelerômetro ajuda a reconhecer a vertical e o magnetômetro fornece referência magnética horizontal. O processamento interno estima uma orientação conjunta. Essa combinação é chamada **sensor fusion**, ou fusão de sensores. Ela reduz problemas de cada medição isolada, mas não elimina perturbações físicas nem erros de montagem.

Para esta aplicação, solicite **SH2_ROTATION_VECTOR**, que utiliza a referência magnética. O **SH2_GAME_ROTATION_VECTOR** não usa o magnetômetro como referência de norte; pode ser adequado para movimentos relativos, mas não basta para uma bússola astronômica. [R1, R9]

Fonte	Contribuição principal	Limitação a observar
Acelerômetro	Vertical em movimento suave	Aceleração externa e vibração
Giroscópio	Mudanças rápidas de orientação	Deriva acumulada
Magnetômetro	Referência magnética	Perturbações e calibração
Fusão	Orientação estimada conjunta	Depende das referências e da qualidade

O resultado normalmente vem como **quaternion**, quatro números que representam uma rotação tridimensional. Eles não são quatro ângulos. Podemos escrevê-lo como $q = (w, x, y, z)$, embora APIs possam organizar ou nomear esses campos de outro modo. Confira sempre os nomes dos campos e o sentido da transformação.

$$w^2 + x^2 + y^2 + z^2 \approx 1$$

Intuição. Imagine que a seta física do aparelho está desenhada na placa. O quaternion é uma receita para girar essa seta e descobrir como ela fica orientada em um referencial externo. A forma q e a forma $-q$ representam a mesma rotação; uma troca de sinais dos quatro componentes não é, por si só, um salto físico.

O firmware deve registrar orientação, instante da amostra e qualidade informada pelo sensor. O status de 0 a 3 indica níveis de confiança, não uma garantia de erro em graus. A estimativa angular de precisão, quando disponível, vem em radianos e precisa ser convertida antes de aparecer em graus. [R10, R11]

Não é necessário programar a fusão nesta versão

Nosso trabalho é ler o relatório adequado, identificar a convenção dos eixos, alinhar a seta de apontamento e avaliar a qualidade. O algoritmo interno do BNO085 já executa a fusão.

6.4 Da orientação do sensor à seta do aparelho

Marque uma seta rígida no suporte. Ela será a direção que o usuário aponta para a estrela. Não presuma que uma borda da placa, o eixo +x do chip e o “yaw” de um exemplo significam a mesma coisa. Primeiro registre a orientação do sensor no suporte e qual vetor da placa corresponde à seta.

Chamaremos esse vetor unitário de p . Se a seta coincide com +x do sensor, $p = (1, 0, 0)$. Caso coincida com outro eixo, p muda. A transformação tem dois passos: aplicar a rotação medida e converter o referencial da biblioteca para a base local Leste–Norte–Cima. Essa conversão de eixos deve ser explícita no módulo imu.

$$v_{local} = R_{convenção} \times R(q) \times p$$

$R(q)$ representa a rotação do quaternion, e R convenção representa a troca de eixos e sinais necessária para a base escolhida. Se a API fornecer a transformação no sentido inverso, use sua inversa; em um quaternion unitário, isso corresponde ao conjugado ($w, -x, -y, -z$).

Exemplo algébrico condicionado. Depois de converter q para representar, de fato, a rotação sensor → Leste–Norte–Cima, e adotando $p = (1, 0, 0)$, a primeira coluna da matriz de rotação fornece:

$$E = 1 - 2(y^2 + z^2)$$
$$N = 2(xy + wz) \quad U = 2(xz - wy)$$

Essas expressões pressupõem um quaternion unitário. Elas não devem ser aplicadas cegamente ao pacote bruto de qualquer biblioteca. Para outro vetor p , é preciso usar a matriz inteira ou uma função de rotação de vetor.

$$Alt_{aparelho} = graus(atan2(U, \sqrt{E^2 + N^2}))$$

$$Az_{magnético} = wrap360(graus(atan2(E, N)))$$

Depois, aplique a declinação magnética D para obter o azimuth verdadeiro. Se uma transformação anterior já incluiu essa correção, não a aplique uma segunda vez.

Validação física em quatro movimentos. Nivela a seta: altitude próxima de 0°. Eleve a frente: altitude aumenta. Gire horizontalmente do norte para o leste: azimuth aumenta cerca de 90°. Gire o suporte em torno da própria seta: sua direção espacial deve permanecer aproximadamente igual. Esse último teste detecta confusão entre roll e direção apontada.

Uma correção fixa não resolve tudo

Um deslocamento constante pode corrigir um alinhamento simples. Eixos trocados, inversão de rotação e distorções magnéticas que variam com a direção exigem corrigir a causa, não acrescentar um número ao yaw.

7 Coordenadas terrestres e celestes

7.1 Latitude longitude altitude e azimuth

A **latitude** ϕ informa a posição ao norte ou ao sul do equador terrestre: norte positivo, sul negativo. A **longitude** λ informa a posição a leste ou a oeste de Greenwich: leste positivo, oeste negativo. Um exemplo aproximado é $\phi = -23,55^\circ$ e $\lambda = -46,63^\circ$. O GPS fornece esses números e a hora; ele não mede a direção para a qual um aparelho parado aponta.

Coordenadas horizontais: azimuth e altitude

A direção de um astro é descrita por uma rotação no horizonte e outra para cima.

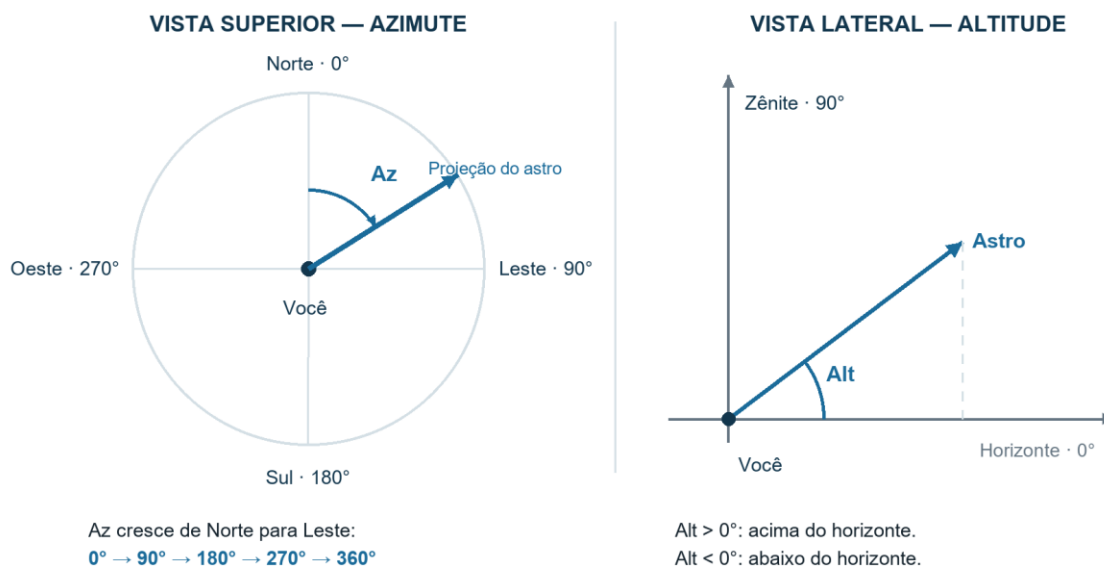


Figura 2 Azimute é o giro no horizonte. Altitude é a elevação da direção acima do horizonte.

O **azimute** **Az** começa no norte geográfico: norte = 0° , leste = 90° , sul = 180° e oeste = 270° . Seu valor cresce no sentido horário quando o horizonte é visto de cima. A **altitude angular** **Alt** vale 0° no horizonte, $+90^\circ$ no zênite, que fica diretamente acima de você, e é negativa abaixo do horizonte.

Um astro com $Az = 90^\circ$ e $Alt = 30^\circ$ está na direção leste e 30° acima do horizonte. Um astro com $Alt = -10^\circ$ está geometricamente abaixo do horizonte; não deve gerar uma instrução de observação como se estivesse visível. Prédios, árvores e montanhas ainda podem esconder um astro com Alt positiva.

Duas altitudes diferentes

A altitude do GPS é uma altura em metros, com referência que depende da mensagem. A altitude astronômica é um ângulo. Nesta primeira transformação de estrelas distantes, utilizamos latitude, longitude e UTC; não somamos metros do GPS a graus do céu.

O horizonte e o zênite pertencem ao observador. Por isso as coordenadas Alt/Az de uma mesma estrela mudam com o lugar e o instante. Precisamos de outro sistema para cadastrar as estrelas de forma estável: ascensão reta e declinação.

7.2 Ascensão reta declinação e catálogo inicial

Imagine prolongar o plano do equador terrestre até o céu. Ele define o **equador celeste**. A **declinação δ** , ou Dec, mede o afastamento angular ao norte ou ao sul desse equador: de -90° a $+90^\circ$. A **ascensão reta α** , ou RA, mede a posição ao longo do equador a partir de uma origem convencional ligada ao equinócio.

A RA costuma ser escrita em horas, minutos e segundos de ângulo. Essas horas não são a hora do relógio nem o horário em que a estrela aparece. Uma volta completa tem 24 h de RA e 360° , portanto:

$$24\text{ h} = 360^\circ \quad 1\text{ h} = 15^\circ \quad RA_{\text{graus}} = 15 \times RA_{\text{horas}}$$

Exemplo. RA = 6 h 45 min equivale a $6 + 45/60 = 6,75$ h. Multiplicando por 15, obtemos $101,25^\circ$. Para incluir segundos, some segundos/3600 antes de multiplicar. Para uma declinação negativa, o sinal vale para tudo: $-16^\circ 42' = -(16 + 42/60) = -16,7^\circ$.

O catálogo abaixo reúne **oito estrelas reais**. As posições são aproximadas, arredondadas de dados ICRS na época J2000 do SIMBAD. Grave também o nome da referência e a época. Não misture essas coordenadas com posições “da data” sem identificar a diferença. [A6]

Estrela	RA em graus	Dec em graus
Sirius	101,287155	-16,716116
Canopus	95,987958	-52,695661
Alfa Centauri sistema	219,902083	-60,833972
Rigel	78,634467	-8,201638
Antares	247,351915	-26,432003
Spica	201,298247	-11,161319
Aldebaran	68,980163	+16,509302
Achernar	24,428523	-57,236753

Na primeira versão, use um índice para selecionar uma estrela no código ou pelo Serial. Nem todas estarão visíveis na mesma noite. Para os testes, prefira alvos calculados entre 20° e 70° de altitude, identificados independentemente no céu.

Precisão desta primeira versão

O eixo terrestre muda lentamente de direção por precessão. Aplicar diretamente um catálogo J2000 ao tempo sideral atual é uma aproximação didática. Identifique a saída como “J2000 sem precessão e sem refração”. O aperfeiçoamento será atualizar as coordenadas para a data de forma coerente.

7.3 Tempo sideral local e ângulo horário

O céu parece girar porque a Terra gira. Para descobrir onde está uma estrela, precisamos relacionar sua RA ao giro atual do céu sobre o observador. O **tempo sideral local**, LST, expressa essa relação: ele corresponde à RA que está cruzando a parte de culminação superior do meridiano local naquele instante. O meridiano é o círculo que passa pelos polos celestes e pelo zênite. [A2]

Pense no LST como um indicador da “RA que está passando agora pelo meridiano”. Ele não é a hora civil. Um ciclo sideral dura aproximadamente 23 h 56 min de tempo civil. Por isso uma estrela tende a cruzar o meridiano alguns minutos mais cedo a cada dia civil.

O LST depende da data, da hora e da longitude. A latitude entra depois, na transformação de coordenadas, mas não no cálculo do LST. Como usamos o GPS, a entrada temporal deve ser **UTC**, com data completa. Não aplique o fuso horário local antes de calcular o céu.

$$H = LST - RA$$

O resultado H é o **ângulo horário**. Trabalhe com unidades iguais: se LST e RA estão em graus, H sai em graus; se estão em horas, H sai em horas e pode ser multiplicado por 15. Adotaremos H positivo para oeste do meridiano e negativo para leste. Normalize para -180° a $+180^\circ$ usando wrap180.

Situação	Exemplo	Interpretação
$H = 0^\circ$	$LST = RA$	Astro na culminação superior
$H < 0^\circ$	$H = -40^\circ$	Astro a leste do meridiano
$H > 0^\circ$	$H = +40^\circ$	Astro a oeste do meridiano

Exemplo completo de unidades. $LST = 3 \text{ h } 20 \text{ min} = 3 + 20/60 = 3,333333 \text{ h}$. Em graus, vale 50° . Uma estrela com $RA = 6 \text{ h}$ tem $RA = 90^\circ$. Logo $H = 50^\circ - 90^\circ = -40^\circ$. Esse é o valor que entra em $\sin(H)$ e $\cos(H)$, após conversão para radianos.

Uma estrela a leste do meridiano não está obrigatoriamente visível: ela ainda pode estar abaixo do horizonte. A altitude precisa ser calculada. Também não se deve substituir H diretamente por azimuth; H é medido no sistema equatorial, enquanto Az é medido no horizonte local.

O que o GPS resolve

O GPS fornece a posição terrestre e o instante. O ESP32 transforma esse instante em LST e usa o catálogo. Nenhum pedido a um servidor é necessário durante o funcionamento.

7.4 Da data UTC ao tempo sideral

Esta receita torna a função `calculateLST` reproduzível. Usaremos UTC como aproximação de UT1, o tempo ligado à rotação terrestre. Para uma demonstração com erros instrumentais de graus, essa simplificação temporal é suficiente; precisão astronômica maior exige modelos e escalas de tempo mais completos. [A2]

Primeiro converta a data gregoriana em **data juliana JD**, uma contagem contínua de dias que inclui a fração do dia. Aqui JD não significa “dia do ano”. A contagem muda de inteiro ao meio-dia: 01/01/2000 às 12:00 UTC corresponde a JD = 2451545,0. [A3]

```
Entrada: Y, M, dia, hora, minuto, segundo em UTC
Se M <= 2: Y = Y - 1; M = M + 12
A = floor(Y / 100)
B = 2 - A + floor(A / 4)
f = (hora + minuto/60 + segundo/3600) / 24
JD = floor(365.25 * (Y + 4716))
    + floor(30.6001 * (M + 1))
    + dia + B - 1524.5 + f
```

`floor` significa arredondar para baixo. Use divisão real onde for necessário; em C++, dividir dois inteiros pode descartar a fração. Valide o calendário antes: mês, dia e ano precisam existir, inclusive em anos bissextos. A receita destina-se ao calendário gregoriano moderno usado no projeto.

Depois separe a meia-noite anterior e as horas decorridas. Evite chamar essas horas de H, pois H já significa ângulo horário.

$$\begin{aligned}JD_0 &= \text{floor}(JD - 0,5) + 0,5 \\h_{UT} &= 24(JD - JD_0) \\D_0 &= JD_0 - 2451545,0 \quad T = \frac{JD - 2451545,0}{36525}\end{aligned}$$

Na expressão seguinte, o resultado está em horas. `wrap24` faz a mesma correção de volta que `wrap360`, mas com período 24. GMST é o tempo sideral médio de Greenwich; somar longitude/15 o transforma em tempo sideral médio local. [A2]

$$\begin{aligned}GMST_h &= \text{wrap24}(6,697375 + 0,065709824279 D_0 \\&\quad + 1,0027379 h_{UT} + 0,0000258 T^2) \\LST_h &= \text{wrap24}(GMST_h + \lambda/15) \quad LST_{\text{graus}} = 15 LST_h\end{aligned}$$

Teste de referência. Para JD = 2451545,0 e longitude 0°, GMST ≈ 18,697374888 h = 280,460623318°. Esse teste verifica o algoritmo; ele não é o instante fictício do exemplo da seção 9. Na primeira versão, registre o uso de tempo sideral médio e das aproximações do catálogo.

8 Da esfera celeste à fórmula da altitude

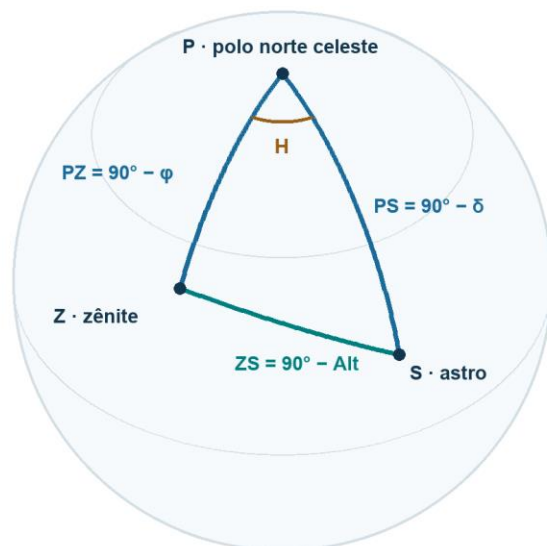
8.1 Esfera celeste e triângulo P Z S

Imagine uma esfera imensa centrada no observador, com cada estrela marcada pela direção em que é vista. Essa **esfera celeste** não afirma que todas as estrelas estejam à mesma distância. Ela é um mapa de direções: move-se a ponta de uma seta pelo céu, e a ponta imaginária encontra um ponto da esfera.

Um **círculo máximo** é uma circunferência cujo plano passa pelo centro da esfera. O equador é um exemplo. Os caminhos mais curtos sobre uma esfera seguem arcos de círculos máximos. Quando ligamos três pontos por esses arcos, obtemos um triângulo esférico, diferente de um triângulo plano.

Triângulo esférico P–Z–S

Seus lados são arcos de círculos máximos sobre a esfera celeste.



O que cada símbolo representa

P	Polo norte celeste
Z	Zênite do observador
S	Posição do astro na esfera
φ	Latitude do observador
δ	Declinação do astro
Alt	Altitude do astro
H	Ângulo horário: LST – RA

H está no vértice P, entre os meridianos que passam por Z e S.

Desenho esquemático em projeção: os arcos pertencem à esfera, não a um triângulo plano. As fórmulas usam o polo norte celeste; latitude e declinação mantêm seus sinais.

Figura 3 Esquema de um triângulo esférico. Os lados são arcos e medem ângulos, não comprimentos sobre uma folha.

No nosso triângulo, **P** é o polo norte celeste, **Z** é o zênite do observador e **S** é a estrela. Usaremos sempre o polo norte, inclusive quando o observador estiver no hemisfério sul. Isso mantém uma única convenção para as fórmulas.

O lado PZ liga o polo ao zênite; PS liga o polo à estrela; ZS liga o zênite à estrela. O ângulo entre os dois arcos que saem de P está relacionado ao ângulo horário H. A orientação leste/oeste dá sinal a H; como a lei usada contém $\cos(H)$, o resultado da altitude é o mesmo para H e $-H$.

Não aplicar trigonometria plana diretamente

Os arcos estão sobre uma superfície curva. A soma dos ângulos internos de um triângulo esférico não precisa ser 180° . Usaremos a lei dos cossenos esférica para preservar essa geometria.

8.2 Por que aparecem ângulos de noventa graus

O lado PZ é a colatitude

A declinação do polo norte celeste é $+90^\circ$. A declinação do zênite é igual à latitude ϕ do observador: a vertical local e o equador celeste têm a mesma relação angular que a posição terrestre tem com o equador, na aproximação geométrica adotada. A distância angular entre o polo e o zênite é, portanto, $90^\circ - \phi$.

$$PZ = 90^\circ - \phi$$

No equador, $\phi = 0^\circ$ e $PZ = 90^\circ$. No polo norte terrestre, $\phi = +90^\circ$ e $PZ = 0^\circ$: o zênite coincide com o polo norte celeste. Para $\phi = -23,55^\circ$, $PZ = 90^\circ - (-23,55^\circ) = 113,55^\circ$. Um arco maior que 90° é perfeitamente possível.

Não use o valor absoluto da latitude.

O lado PS é a distância polar da estrela

A declinação δ da estrela é medida a partir do equador celeste. Do equador até o polo norte há 90° . Assim, a distância polar da estrela é $90^\circ - \delta$.

$$PS = 90^\circ - \delta$$

Para uma estrela com $\delta = +30^\circ$, $PS = 60^\circ$. Para $\delta = -30^\circ$, $PS = 120^\circ$. O sinal negativo não desaparece: uma estrela ao sul do equador fica a mais de 90° do polo norte celeste.

O lado ZS é a distância zenital

A altitude é medida a partir do horizonte, onde $Alt = 0^\circ$. O zênite está a $Alt = 90^\circ$. O arco entre zênite e estrela é a parte que falta para completar esses 90° .

$$ZS = 90^\circ - Alt$$

Se $Alt = 30^\circ$, $ZS = 60^\circ$. Se a estrela está no zênite, $Alt = 90^\circ$ e $ZS = 0^\circ$. Se $Alt = -10^\circ$, $ZS = 100^\circ$, coerente com uma direção abaixo do horizonte.

A lei dos cossenos esférica

Para lados a , b e c e ângulo A oposto ao lado a , a lei diz $\cos(a) = \cos(b)\cos(c) + \sin(b)\sin(c)\cos(A)$. Aplicando $a = ZS$, $b = PZ$, $c = PS$ e A correspondente a H :

$$\cos(ZS) = \cos(PZ)\cos(PS) + \sin(PZ)\sin(PS)\cos(H)$$

Os três lados são ângulos e precisam usar unidades coerentes nas funções trigonométricas. Na próxima página vamos substituir cada um e simplificar sem pular a passagem principal. [A4]

8.3 Derivação da altitude passo a passo

Passo 1 — escreva a lei para o lado desconhecido. Queremos Alt; ela aparece no arco ZS. Então usamos:

$$\cos(ZS) = \cos(PZ)\cos(PS) + \sin(PZ)\sin(PS)\cos(H)$$

Passo 2 — troque os arcos por suas expressões. Substitua ZS por $90^\circ - \text{Alt}$, PZ por $90^\circ - \phi$ e PS por $90^\circ - \delta$. Para caber na página, a soma aparece em duas linhas:

$$\begin{aligned}\cos(90^\circ - \text{Alt}) &= \cos(90^\circ - \phi)\cos(90^\circ - \delta) \\ &+ \sin(90^\circ - \phi)\sin(90^\circ - \delta)\cos(H)\end{aligned}$$

Passo 3 — reconheça as identidades complementares. No círculo trigonométrico, seno e cosseno trocam de papel quando substituímos um ângulo por seu complemento. As identidades abaixo continuam válidas para os ângulos negativos usados aqui.

$$\cos(90^\circ - x) = \sin(x) \quad \sin(90^\circ - x) = \cos(x)$$

Passo 4 — substitua termo por termo. O lado esquerdo vira $\sin(\text{Alt})$. O primeiro produto vira $\sin(\phi)\sin(\delta)$. O segundo produto vira $\cos(\phi)\cos(\delta)\cos(H)$. Logo:

$$\sin(\text{Alt}) = \sin(\delta)\sin(\phi) + \cos(\delta)\cos(\phi)\cos(H)$$

Essa é a fórmula procurada. Sua estrutura combina a latitude do observador, a declinação do astro e a distância angular ao meridiano. A mesma expressão é apresentada pela USNO para a transformação horizontal. [A1]

Passo 5 — calcule um número antes de extrair o ângulo. Chame o lado direito de U. Ele é também a componente vertical do vetor unitário da estrela. Depois aplique a função inversa do seno:

$$U = \sin(\delta)\sin(\phi) + \cos(\delta)\cos(\phi)\cos(H)$$

$$\text{Alt} = \arcsen(\text{clamp}(U, -1, +1))$$

clamp limita um valor ao intervalo indicado. Isso evita que um arredondamento minúsculo, como $U = 1,0000000001$, cause erro de domínio em asin. Porém, um erro grande, como $U = 1,2$, deve ser investigado; não use o limite para esconder dados ou fórmulas erradas.

Por que o arcsen não deixa uma ambiguidade aqui? A altitude física está no intervalo -90° a $+90^\circ$. Esse é exatamente o intervalo principal devolvido pelo arcsen. Para azimuth, o círculo inteiro importa e precisamos de atan2, que veremos a seguir.

8.4 Derivação das componentes e do azimute

Para descobrir o quadrante, vamos transformar a direção da estrela em três componentes locais. Na base equatorial associada ao meridiano, podemos representar a direção por $X = \cos(\delta)\cos(H)$, $Y = \cos(\delta)\sin(H)$ e $Z = \sin(\delta)$. O eixo Y cresce para oeste, porque H positivo aponta para oeste.

Primeiro, obtenha leste. Como leste é o sentido oposto de Y, $E = -Y$. Depois gire os eixos X e Z para a latitude do observador. A direção vertical possui componentes $(\cos \phi, 0, \sin \phi)$, e a direção norte possui $(-\sin \phi, 0, \cos \phi)$. Projetar o vetor sobre cada uma significa multiplicar as componentes correspondentes e somar:

$$E = -\cos(\delta)\sin(H)$$

$$N = \sin(\delta)\cos(\phi) - \cos(\delta)\cos(H)\sin(\phi)$$

$$U = \sin(\delta)\sin(\phi) + \cos(\delta)\cos(H)\cos(\phi)$$

Observe que U é a expressão já derivada pelo triângulo esférico. Duas formas de enxergar o mesmo problema chegaram ao mesmo resultado. Também devemos ter $E^2 + N^2 + U^2 \approx 1$.

Uma direção descrita por Alt e Az possui projeção horizontal de tamanho $\cos(\text{Alt})$. Como o azimute começa no norte, suas componentes horizontais são:

$$E = \cos(\text{Alt})\sin(\text{Az}) \quad N = \cos(\text{Alt})\cos(\text{Az})$$

Assim, $\text{atan2}(E, N)$ recupera Az com o quadrante correto. Na programação:

$$\text{Az} = \text{wrap360}(\text{graus}(\text{atan2}(E, N)))$$

Sinal de E	Sinal de N	Região	Azimute
Positivo	Positivo	Nordeste	0° a 90°
Positivo	Negativo	Sudeste	90° a 180°
Negativo	Negativo	Sudoeste	180° a 270°
Negativo	Positivo	Noroeste	270° a 360°

Teste rápido. No equador, uma estrela no equador celeste com $H = -90^\circ$ tem $E = +1$, $N = 0$ e $U = 0$. Portanto $\text{Alt} = 0^\circ$ e $\text{Az} = 90^\circ$: nasce a leste no modelo geométrico.

Se $E^2 + N^2$ for praticamente zero, a direção está no zênite ou no nadir. Nesse caso, sinalize azimute indefinido. Perto do zênite, pequenas mudanças espaciais podem mudar muito Az; evite instruções horizontais instáveis.

9 Exemplo numérico completo

9.1 Entradas e cálculo da altitude

Usaremos uma estrela fictícia para conferir a matemática sem depender de uma data específica. A latitude é plausível para o sudeste do Brasil. O LST abaixo é um dado escolhido para o exercício, não calculado de um horário real. No firmware ele virá de UTC e longitude.

Grandeza	Valor	Significado
Latitude ϕ	$-23,55^\circ$	Observador ao sul do equador
Declinação δ	-30°	Astro ao sul do equador celeste
RA	6 h = 90°	Coordenada do catálogo fictício
LST	3 h 20 min = 50°	Estado escolhido do céu
Ângulo horário H	$50^\circ - 90^\circ = -40^\circ$	A leste do meridiano

1. Converta os ângulos. Multiplicando cada valor por $\pi/180$, obtemos $\phi \approx -0,411025$ rad; $\delta \approx -0,523599$ rad; $H \approx -0,698132$ rad. Usaremos mais casas no cálculo do que na apresentação.

2. Calcule os senos e cossenos.

Função	Resultado aproximado
$\sin(\phi)$ e $\cos(\phi)$	$-0,399549$ e $+0,916712$
$\sin(\delta)$ e $\cos(\delta)$	$-0,500000$ e $+0,866025$
$\sin(H)$ e $\cos(H)$	$-0,642788$ e $+0,766044$

3. Calcule os produtos separadamente. Isso permite encontrar erros de sinal com facilidade.

$$\sin(\delta)\sin(\phi) = (-0,500000)(-0,399549) \approx 0,199775$$

$$\cos(\delta)\cos(\phi)\cos(H) \approx 0,608159$$

4. Some os produtos.

$$U \approx 0,199775 + 0,608159 = 0,807934$$

5. Recupere o ângulo.

$$Alt = \arcsen(0,807934) \approx 53,894562^\circ$$

O valor é positivo, então a estrela está acima do horizonte geométrico. Está mais alta que 45° e ainda distante do zênite, o que ajuda na estabilidade do teste. O arredondamento indicado para exibir o exemplo é **Alt = 53,89°**. Essas casas decimais mostram a conta; não significam que o protótipo terá precisão de centésimos de grau.

9.2 Azimute e orientação de movimento

6. Calcule as componentes horizontais. Use os mesmos valores trigonométricos da página anterior.

$$E = -(0,866025)(-0,642788) \approx +0,556670$$

$$N = (-0,500000)(0,916712)$$

$$- (0,866025)(0,766044)(-0,399549)$$

$$N \approx -0,458356 - (-0,265067) = -0,193289$$

E positivo indica leste; N negativo indica sul. A estrela está no quadrante sudeste, portanto esperamos um azimute entre 90° e 180°. Essa previsão é uma maneira simples de conferir a conta.

$$Az = \text{graus}(\text{atan2}(0,556670, -0,193289)) \approx 109,148232^\circ$$

7. Compare com a direção do aparelho. Suponha que o BNO085, após transformação dos eixos, alinhamento da seta e correção para norte verdadeiro, indique $Az = 95^\circ$ e $Alt = 48^\circ$.

$$\Delta Az = \text{wrap}180(109,148232^\circ - 95^\circ) = +14,148232^\circ$$

$$\Delta Alt = 53,894562^\circ - 48^\circ = +5,894562^\circ$$

Instrução final do exemplo

Mova 14,15° para a direita e 5,89° para cima. “Direita” significa aumentar o azimute ao girar no horizonte; “cima” significa aumentar a elevação. Recalcule durante o movimento.

Essas diferenças são ajustes de duas coordenadas. Não some seus módulos para afirmar que a separação total é 20,04°. A distância angular real entre duas direções é o arco mais curto sobre a esfera. Ela vem do produto escalar dos vetores unitários:

$$c = \text{sen}(Alt_{\text{astro}})\text{sen}(Alt_{\text{aparelho}})$$

$$+ \cos(Alt_{\text{astro}})\cos(Alt_{\text{aparelho}})\cos(Az_{\text{astro}} - Az_{\text{aparelho}})$$

$$\gamma = \arccos(\text{clamp}(c, -1, +1))$$

Neste exemplo, $c \approx 0,982752088$ e $\gamma \approx 10,656930^\circ$. É esse γ que convém usar para decidir se o apontamento entrou em uma tolerância espacial. Para uma implementação mais robusta muito perto de zero, pode-se calcular $\gamma = \text{atan2}(\text{módulo do produto vetorial}, \text{produto escalar})$.

Uma tolerância experimental de 5°, por exemplo, seria uma meta inicial a medir, não uma promessa. A instrução de movimento só deve ser exibida quando hora, posição e orientação estiverem válidas e recentes, e quando o alvo estiver em uma condição observável definida pelo projeto.

10 Arquitetura do software

10.1 Arquivos responsabilidades e contratos

O firmware pode ser organizado em quatro módulos principais e um pequeno catálogo. As funções abaixo são **contratos de projeto**, não uma implementação completa pronta para gravar. Separar leitura de sensores de matemática permite testar as contas mesmo antes da chegada dos componentes.

Arquivo	Funções principais	Responsabilidade
gps.cpp e gps.h	beginGPS, readGPS	Consumir NMEA, validar UTC e posição, registrar idade
imu.cpp e imu.h	beginIMU, getOrientation	Ler BNO085, tratar reset, converter quaternion e eixos
astronomy.cpp e astronomy.h	calculateLST, equatorialToHorizontal, angularDifference	Datas, ângulos, vetores e comparação
main.cpp	setup, loop	Coordenar estados, selecionar estrela e imprimir
catalog.h	lista de Star	Nome, RA, Dec e época de 5 a 10 estrelas
config.h opcional	pinos e parâmetros	D magnética, vetor da seta, limites de idade

```
struct GPSData {
    double latitudeDeg, longitudeDeg;
    UTCDateTime utc;
    bool positionValid, timeValid, dateValid;
    uint32_t positionAgeMs, utcAgeMs;
};
struct Orientation {
    double azTrueDeg, altDeg;
    bool valid, azDefined;
    uint8_t quality;
    uint32_t ageMs;
};
struct Horizontal {
    double azDeg, altDeg;
    bool azDefined;
};
struct Guidance {
    double deltaAzDeg, deltaAltDeg, separationDeg;
    bool horizontalGuidanceValid;
};
```

UTCDateTime é um tipo a definir com ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. O campo utcAgeMs deve refletir uma data/hora coerente, não uma mistura de mensagens de instantes diferentes. O parser precisa atualizar todos os bytes recebidos, mesmo quando não existe fix.

Contrato de unidades. Interfaces externas usam graus decimais, UTC e milissegundos. As funções trigonométricas trabalham em radianos internamente. Declinação magnética e declinação celeste devem ter nomes diferentes, por exemplo magneticDeclinationDeg e star.decDeg.

Não inicie Wi-Fi ou Bluetooth. As bibliotecas e o pacote da placa podem ser instalados antes do ensaio; o programa opera sem conexão de rede. Registre as versões instaladas para repetir o teste depois.

10.2 Ordem de execução e estados

```
setup():
    iniciar console Serial a 115200
    carregar pinos, catalogo e D magnetica
    iniciar SPI e BNO085
    solicitar SH2_ROTATION_VECTOR
    iniciar UART do GPS
    estado = AGUARDANDO_DADOS

loop():
    readGPS()          // consumir todos os bytes disponiveis
    getOrientation() // atualizar somente com novo evento
    se BNO reiniciou: solicitar novamente seus relatorios
    processar selecao de estrela pelo console

    se GPS invalido ou UTC/posicao com idade > 2000 ms:
        estado = AGUARDANDO_GPS
    senao se IMU invalida ou idade > 200 ms:
        estado = AGUARDANDO_IMU
    senao se referencia de norte/eixos nao validada:
        estado = ALINHAMENTO_PENDENTE
    senao:
        lst = calculateLST(gps.utc, gps.longitudeDeg)
        alvo = equatorialToHorizontal(estrela, lst,
                                       gps.latitudeDeg)

        se alvo.altDeg < 0:
            estado = ALVO_ABAIXO_DO_HORIZONTE
        senao se azimuth indefinido ou perto do zenite:
            estado = GUIA_HORIZONTAL_INDISPONIVEL
        senao:
            guia = angularDifference(alvo, aparelho)
            estado = PRONTO

    a cada 200 ms: imprimir estado e dados com suas idades
    // retornar rapidamente; evitar esperas bloqueantes
```

Os limites de 2 s para GPS e 200 ms para IMU são escolhas iniciais do projeto, a ajustar às taxas reais. Uma referência possível é GPS a 1 Hz, IMU a 20–50 Hz e impressão a 5 Hz. Imprimir mais rápido que a leitura não cria informação nova. Um agendador simples baseado em millis pode controlar a impressão sem longos delay.

Hora entre mensagens. Na primeira implementação, pode-se recalcular Alt/Az ao receber uma nova solução UTC e conservar o resultado até a próxima, sempre exibindo a idade. Se extrapolar a hora, some apenas o tempo monotônico decorrido desde a última UTC válida e limite o prazo. Não renove a idade de uma informação só porque ela foi impressa.

Falha deve aparecer como estado

Se o GPS perder validade, não substitua latitude e longitude por zero nem continue emitindo “mova” como se nada tivesse ocorrido. Preserve os diagnósticos e suspenda a orientação até recuperar dados adequados.

10.3 Pseudocódigo da matemática e saída Serial

```
equatorialToHorizontal(star, lstDeg, latDeg):
    H = rad(wrap180(lstDeg - star.raDeg))
    phi = rad(latDeg)
    dec = rad(star.decDeg)
    E = -cos(dec) * sin(H)
    N = sin(dec)*cos(phi) - cos(dec)*cos(H)*sin(phi)
    U = sin(dec)*sin(phi) + cos(dec)*cos(H)*cos(phi)
    altDeg = deg(asin(clamp(U, -1.0, 1.0)))
    azDefined = (E*E + N*N > epsilon)
    azDeg = wrap360(deg(atan2(E, N))) se azDefined
    retornar Horizontal(azDeg, altDeg, azDefined)

angularDifference(alvo, aparelho):
    dAlt = alvo.altDeg - aparelho.altDeg
    dAz = wrap180(alvo.azDeg - aparelho.azTrueDeg)
    a = rad(alvo.altDeg); b = rad(aparelho.altDeg)
    d = rad(alvo.azDeg - aparelho.azTrueDeg)
    c = sin(a)*sin(b) + cos(a)*cos(b)*cos(d)
    sep = deg(acos(clamp(c, -1.0, 1.0)))
    retornar Guidance(dAz, dAlt, sep, azimutesValidos)
```

epsilon é um pequeno limite numérico para detectar a direção vertical; não é a tolerância física de apontamento. Use, por exemplo, 1e-12 na norma horizontal ao quadrado e uma regra prática separada para restringir o guia perto do zênite, como Alt acima de 85°. Se algum azimuth estiver indefinido, calcule a separação diretamente dos vetores e não use dAz.

Saída correspondente ao exemplo fictício da seção 9:

```
MODO=SIMULACAO  estrela=EXEMPLO  LST_deg=50.0000
MODELO=GEOMETRICO  norte=VERDADEIRO
alvo:           Alt=53.8946  Az=109.1482
aparelho:       Alt=48.0000  Az=95.0000
erro:           dAlt=+5.8946  dAz=+14.1482  separacao=10.6569
GUIA: direita 14.15 graus; cima 5.89 graus
```

Na execução real, acrescente UTC completa, latitude, longitude, nome/época do catálogo, status do fix, idades do GPS e IMU, qualidade do BNO085 e D magnética configurada. Diferencie claramente SIMULACAO de MEDICAO. Um registro de simulação verifica o cálculo; não comprova que os sensores estão funcionando.

Ao entrar na tolerância escolhida, imprima “dentro da tolerância de X°”, usando a separação angular. Se usar uma pequena zona morta para impedir alternância rápida entre direita/esquerda, documente esse valor e preserve os números brutos no registro de testes.

11 Integração e checklist das oito metas

A integração começa quando os testes individuais dos sensores já funcionam. Fixe os módulos no suporte, marque a seta de apontamento e mantenha o mesmo alinhamento durante os ensaios. Confira novamente os fios com a alimentação desligada. Depois, conecte o USB e observe primeiro os estados de inicialização, sem emitir instruções de movimento prematuramente.

O programa deve continuar recebendo GPS e IMU enquanto calcula e imprime. Use atualizações periódicas, evitando pausas longas. Uma mensagem de erro precisa indicar qual requisito falta: posição, hora, orientação recente, calibração ou alvo acima do horizonte. Não substitua uma falha por valores numéricos aparentemente normais.

Meta técnica	O que executar	Evidência para marcar como concluída
☐ 1. Ler BNO085	Receber rotation vector e status.	60 s de amostras recentes; movimentos corretos nos eixos e recuperação após reset.
☐ 2. Ler GPS	Receber e interpretar NMEA.	Bytes chegam; mensagens passam pelo checksum; solução aparece sob céu aberto.
☐ 3. Validar hora/posição	Conferir UTC, data, latitude e longitude.	Data real, sinais corretos e idade dentro do limite configurado; perda é sinalizada.
☐ 4. Cadastrar estrelas	Gravar manualmente 5–10 alvos.	Nome, RA, Dec e época conferidos; conversão horas–graus testada.
☐ 5. Calcular Alt/Az	Executar LST e transformação.	Exemplo numérico e casos da próxima página aprovados; horizonte tratado.
☐ 6. Comparar orientação	Converter a seta para norte verdadeiro.	Diferenças com sinal correto; cruzamento 359°/0° funciona; zênite tratado.
☐ 7. Imprimir no Serial	Exibir estados, valores e instrução.	Registro legível e atualizado, incluindo idades, unidades e estrela selecionada.
☐ 8. Testar no céu real	Repetir apontamentos de estrelas conhecidas.	Ficha preenchida, erros medidos e resultado comparado à meta experimental.

11.1 Condição de aceitação da integração

O conjunto só está pronto para o primeiro ensaio quando as metas 1–7 foram verificadas e as falhas foram provocadas de forma controlada. Interrompa a recepção GPS e confirme a expiração; reinicie a IMU e confirme nova solicitação dos relatórios. Refaça a ligação apenas com a alimentação desligada. Estados de validade e idade devem ser observados separadamente. [R9, R15]

Resultado esperado nesta etapa

Um console honesto: informa “aguardando dados” quando necessário e fornece orientação somente quando os requisitos estão satisfeitos. Registrar uma falha ajuda a melhorar o projeto; ocultá-la impede a validação.

11.2 Testes matemáticos e observação do céu

Antes de comparar sensores com estrelas, teste as contas com entradas conhecidas. Assim, um problema elétrico ou magnético não será confundido com um erro de sinal na trigonometria. Os resultados abaixo usam azimute norte= 0° , leste= 90° e H positivo para oeste. Tolerância numérica sugerida: $0,001^\circ$ nos casos não singulares, com cálculos em double.

Entrada de teste	Resultado esperado
$\phi=0^\circ$; $\delta=0^\circ$; $H=-90^\circ$	Alt= 0° ; Az= 90° : horizonte leste.
$\phi=0^\circ$; $\delta=0^\circ$; $H=+90^\circ$	Alt= 0° ; Az= 270° : horizonte oeste.
$\phi=-23,55^\circ$; $\delta=-23,55^\circ$; $H=0^\circ$	Alt= 90° ; azimute indefinido no zênite.
$\phi=-23,55^\circ$; $\delta=-30^\circ$; $H=0^\circ$	Alt= $83,55^\circ$; Az= 180° .
$\phi=-23,55^\circ$; $\delta=0^\circ$; $H=0^\circ$	Alt= $66,45^\circ$; Az= 0° .
Alvo Az= 2° ; aparelho Az= 358°	$\Delta\text{Az}=+4^\circ$: girar à direita.
Direções idênticas; depois opostas	Separação 0° ; depois 180° .
2000-01-01, 12:00:00 UTC	JD=2451545,0; GMST $\approx$ 18,697375 h.

Ensaio com uma estrela identificada

1. Prepare o local. Escolha céu aberto, apoio firme e distância do notebook, ímãs e peças de aço. Registre a declinação magnética utilizada e verifique hora/posição. Selecione uma estrela conhecida, aproximadamente entre 20° e 70° de altitude, evitando horizonte e zênite no primeiro ensaio.

2. Confira a previsão. Compare Alt/Az com uma referência independente configurada para o mesmo local e instante. Registre se ela usa refração e coordenadas da data. Nosso cálculo simplificado com catálogo J2000 pode apresentar diferença sistemática; não altere os sensores para esconder esse efeito. [A1, A5]

3. Aponte e registre. Alinhe visualmente a seta à estrela, salve cinco leituras espaçadas e afaste o apontamento. Repita três vezes. Faça isso com três estrelas em regiões diferentes, quando disponíveis. Registre ΔAz , ΔAlt e a separação esférica γ .

4. Avalie. Use como primeira meta experimental mediana de $\gamma \leq 5^\circ$ e registre também o maior erro. Esse valor é um critério de desenvolvimento, não garantia do BNO085. A incerteza do apontamento visual também participa do resultado. Se não atingir a meta, investigue os erros antes de apertar a tolerância.

☐ Arquivar entradas, versão do programa, condições do teste e resultados; separar falhas de cálculo, calibração e alinhamento mecânico.

12 Problemas comuns e limites da versão

Investigue uma causa por vez e anote a mudança feita. Volte ao teste individual quando a origem da falha não estiver clara. Uma leitura estável pode estar errada; estabilidade, validade e exatidão são propriedades diferentes.

Sintoma	Causa provável	Verificação e ação
Sem console ou caracteres ilegíveis	Cabo sem dados, porta incorreta ou configuração serial.	Testar mensagem simples; conferir USB/porta e velocidade do monitor.
BNO085 não inicia	Alimentação, seleção de interface ou sinais SPI.	Conferir esquema, PS0/PS1, CS, INT, reset e terra comum; não trocar fios energizados.
IMU trava após funcionar	Reset ou comunicação instável.	Marcar reset, solicitar relatórios novamente e revisar fios; I ² C tem restrições nesta combinação. [R2, R9]
GPS transmite, mas não fixa	Antena obstruída ou recepção insuficiente.	Ensaiai sob céu aberto; distinguir chegada de NMEA de solução válida.
GPS mostra local/data absurdos	Sinal, unidade, configuração ou data antiga.	Conferir hemisférios, UTC e data real; investigar hardware antigo e rollover.
Direção deslocada por muitos graus	Norte magnético, eixos ou montagem.	Conferir declinação magnética, sentido do vetor e seta física; não ajustar números ao acaso.
Direção muda perto do computador	Interferência magnética local.	Afastar sensor, comparar locais e recalibrar no ambiente de uso.
Estrela calculada no lado errado	H invertido, longitude errada ou quadrante.	Conferir graus/radianos e atan2(E,N); executar os casos de teste.
Sistema continua orientando sem GPS	Dado válido, porém antigo.	Verificar idade de cada campo; bloquear instruções expiradas. [R15]
Azimute salta perto de 90° de Alt	Singularidade próxima do zênite.	Usar separação vetorial; sinalizar que o azimuth fica indefinido no zênite.

O que limita a precisão

Astronomia: a versão didática usa aproximações. Precissão altera a relação do catálogo J2000 com a data; refração desvia a direção aparente, principalmente perto do horizonte. Nutação, aberração e pequenas diferenças de escala de tempo pertencem a um aperfeiçoamento posterior. Compare referências com essas opções registradas. [A1, A2, A5]

Medição: calibração incompleta, materiais magnéticos, flexão do suporte, movimentos bruscos e alinhamento visual acrescentam erros. O status de precisão do sensor não certifica o erro final do aparelho.

Regra de diagnóstico

Se a diferença varia com a direção, suspeite de distorção magnética ou transformação dos eixos. Se cresce com o tempo ou muda após reconectar, examine timestamps, resets e validade antes de mexer na fórmula astronômica.

13 Próximos passos e ficha de ensaio

O próximo passo concreto é comprar placas documentadas, conferir alimentação e interfaces e completar a meta 1. Avance pela sequência da seção 11, mantendo uma versão funcional de cada teste individual. A primeira versão termina quando o conjunto demonstra orientação no céu, com erros registrados e comportamento correto diante de dados inválidos.

Antes de acrescentar recursos, melhore o que já existe: organização dos fios, suporte rígido, alinhamento da seta, qualidade dos registros e repetibilidade. Depois, aperfeiçoe a compensação magnética e torne o tratamento das coordenadas da data mais rigoroso. Um catálogo maior só é útil depois que os primeiros alvos funcionarem de forma compreensível.

13.1 Ficha para copiar a cada sessão

Campo	Preenchimento do ensaio
Identificação	Data: _____ Responsável: _____ Ensaio nº: _____
Configuração	Placas/revisões: _____ Programa/versão: _____
Local e tempo	Latitude: _____ Longitude: _____ UTC inicial: _____
Referência magnética	D: _____ ° Fonte/data: _____ Calibração: _____
Alvo e catálogo	Estrela: _____ RA: _____ Dec: _____ Época: _____
Qualidade dos dados	GPS/fix: _____ Idades: _____ IMU/status: _____
Comparação	Alt/Az previstos: _____ Alt/Az do aparelho: _____
Resultado	Δ Az: _____ ° Δ Alt: _____ ° Separação γ : _____ °
Repetições	Leituras arquivadas: _____ Mediana: _____ ° Máximo: _____ °
Ambiente e conclusão	Interferências/obstruções: _____ Próxima ação: _____

13.2 Decisão após cada teste

Aprovado: critérios atingidos e registros completos; prosseguir para a próxima meta. **Repetir:** resultado inconsistente; repetir nas mesmas condições antes de alterar o projeto. **Corrigir:** causa identificada; fazer uma alteração e executar novamente o teste afetado. Evite mudar simultaneamente biblioteca, pinagem, calibração e fórmula: depois ficaria difícil descobrir o que resolveu o problema.

Ao comparar sessões, mantenha o mesmo critério de separação angular e a mesma forma de apontamento. Identifique os registros em que o GPS estava expirado ou a IMU reiniciou; eles não devem entrar como medições normais da precisão. Preserve também esses eventos para avaliar a confiabilidade do sistema.

Conclusão da fase 1

O entregável é um protótipo com três módulos principais, energia e console pelo USB, pequeno catálogo local e validação no céu. Display, bateria, Wi-Fi e serviços hospedados ficam fora desta montagem; só entram em uma etapa futura definida após a avaliação dos resultados.

14 Referências técnicas

As fontes abaixo permitem conferir especificações e aprofundar os temas. Os esquemas da placa efetivamente comprada prevalecem sobre uma pinagem genérica. Data de consulta: 16 de setembro de 2026. As referências de bibliotecas apontam para projetos que podem receber atualizações; registre a versão usada nos ensaios.

[R1] CEVA — **BNO08X Data Sheet**. Alimentação, interfaces e relatórios de orientação.

https://www.ceva-ip.com/wp-content/uploads/BNO080_085-Datasheet.pdf

[R2] Adafruit — **BNO085 Orientation IMU**. Guia de ligação e restrições de I²C.

<https://learn.adafruit.com/adafruit-9-dof-orientation-imu-fusion-breakout-bno085?view=all>

[R3] u-blox — **NEO-6 Data Sheet**. Características elétricas do módulo NEO-6.

[https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_\(GPS.G6-HW-09005\).pdf](https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf)

[R4] u-blox — **NEO-M8 Data Sheet**. Características do módulo e interfaces.

https://content.u-blox.com/sites/default/files/NEO-M8-FW3_DataSheet_UBX-15031086.pdf

[R5] Espressif — **ESP32-S3 Series Data Sheet**. GPIO, alimentação e limitações.

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf

[R6] Adafruit — **Adafruit_BNO08x.cpp**. Implementação da biblioteca e SPI.

https://github.com/adafruit/Adafruit_BNO08x/blob/master/src/Adafruit_BNO08x.cpp

[R7] Espressif — **Arduino ESP32 Serial API**. Configuração de UART.

<https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html>

[R8] Espressif — **ESP32-S3-DevKitC-1 v1.0**. Guia da placa de referência.

https://documentation.espressif.com/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.0.html

[R9] Adafruit — **Exemplo rotation_vector**. Eventos, escolha do relatório e resets.

https://github.com/adafruit/Adafruit_BNO08x/blob/master/examples/rotation_vector/rotation_vector.ino

[R10] CEVA — **SH-2 Reference Manual**. Formatos e estados dos relatórios.

<https://www.ceva-ip.com/wp-content/uploads/2019/10/SH-2-Reference-Manual.pdf>

[R11] Adafruit — **sh2_SensorValue.h**. Estruturas dos valores recebidos.

https://github.com/adafruit/Adafruit_BNO08x/blob/master/src/sh2_SensorValue.h

[R12] CEVA — **BNO080/BNO085 Sensor Calibration Procedure**. Leitura complementar; link oficial localizado, conteúdo não integralmente verificado nesta edição.

<https://www.ceva-ip.com/wp-content/uploads/2019/09/BNO080-BNO085-Sensor-Calibration-Procedure.pdf>

[R13] NOAA/NCEI — **Magnetic Declination**. Declinação magnética e modelos.

<https://www.ncei.noaa.gov/products/magnetic-declination>

[R14] Mikal Hart — **TinyGPSPlus**. Projeto e exemplos do interpretador NMEA.

<https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus>

[R15] Mikal Hart — **TinyGPS++**. Validade, atualização e idade dos campos.

<https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus/blob/master/src/TinyGPS%2B%2B.h>

[R16] u-blox — **u-blox 6 Receiver Description / Protocol Specification**. Mensagens e protocolo.

https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/u-blox6_ReceiverDescrProtSpec_%28GPS.G6-SW-10018%29_Public.pdf

14.1 Astronomia, matemática e catálogo

[A1] USNO — **Computing Altitude and Azimuth from Greenwich Apparent Sidereal Time.** Relação entre coordenadas equatoriais, posição do observador e coordenadas horizontais; atenção à consistência entre coordenadas médias/aparentes e tempo sideral.

https://aa.usno.navy.mil/faq/alt_az

[A2] USNO — **Computing Approximate Sidereal Time.** Fórmulas de GMST/GAST e longitude com sinal positivo para leste.

<https://aa.usno.navy.mil/faq/GAST>

[A3] USNO — **Converting Between Julian Dates and Gregorian Calendar Dates.** Definição da data juliana e conversão de calendário.

https://aa.usno.navy.mil/faq/JD_formula

[A4] NASA NTRS — **Geometry and Trigonometry Related to the Sphere.** Trigonometria esférica e lei dos cossenos.

<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19750065070/downloads/19750065070.pdf>

[A5] Astropy — **AltAz.** Convenção de azimute a partir do norte para leste e configuração dos efeitos de refração.

<https://docs.astropy.org/en/stable/api/astropy.coordinates.AltAz.html>

[A6] CDS/SIMBAD — **Consultas das oito estrelas do catálogo inicial.** Coordenadas ICRS na época J2000; conversões decimais e arredondamentos feitos para este manual. Cada endereço identifica o objeto consultado.

Sirius: <https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-basic?Ident=Sirius>

Canopus: <https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-id?Ident=canopus>

Alfa Centauri: <https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=alpha+centauri&submit=SIMBAD+search>

Rigel: <https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-basic?Ident=Rigel>

Antares: <https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-basic?Ident=Antares>

Spica: <https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-basic?Ident=Spica>

Aldebaran: <https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-basic?Ident=Aldebaran>

Achernar: <https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-id?Ident=Achernar>

Como conferir uma alteração no projeto

Consulte primeiro a fonte responsável pelo dado que será alterado. Para alimentação e pinagem, use o fabricante e o esquema do breakout. Para o significado de um relatório do sensor, use CEVA e a biblioteca instalada. Para os campos GPS, use o protocolo u-blox e o interpretador NMEA. Para coordenadas de estrelas, mantenha nome, referencial e época junto dos números.

As explicações passo a passo, os exemplos fictícios, os diagramas e os critérios de ensaio deste manual são material didático do projeto. Eles não substituem os limites elétricos dos componentes nem representam uma certificação de desempenho. O caminho de validação proposto permite descobrir a precisão real do conjunto comprado e montado.

Referência magnética

A documentação NOAA já consta em [R13]. Ela deve ser usada com lugar e data do ensaio; não é necessário repetir uma consulta à internet durante o funcionamento offline do protótipo.